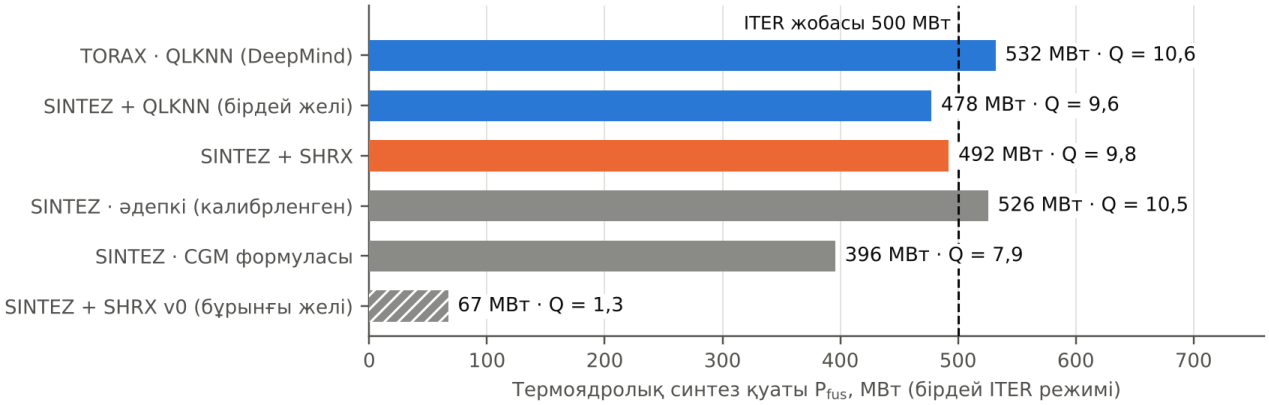
SHRX: SINTEZ-тің жаңа тасымал моделі

Бұрынғы «TORAX стиліндегі суррогат» QLKNN-нен дистилляцияланып қайта жасалды және TORAX-пен салыстырылды

19 қазан 2026 · bibaermek-stack/tokomak · claude/tokamak-project-similarity-a7ssc5 · TORAX 1.4.3, JAX 0.10.2 (CPU)

532 МВт	**492 МВт**	**67 МВт**
Q = 10,6	**Q = 9,8**	**Q = 1,3**
TORAX · QLKNN (DeepMind)	SINTEZ + SHRX (жаңа модель)	SINTEZ + SHRX v0 (бұрынғы модель)

Бірдей ITER режимі (15 МА, 5,3 Тл, 50 МВт); ITER жобасы — 500 МВт, Q = 10. TORAX-қа SINTEZ-тің педесталы мен тығыздығы берілген (алдыңғы салыстырудағыдай).



1-сурет. Бірдей ITER режиміндегі синтез қуаты.

Қысқаша қорытынды

- **Жоспарға сай жасалды.** Модель SHRX деп аталды; ол енді QLKNN-нің (TORAX-тың нейрожелісі) дистилляциясы. ITER-де P_{fus} = 492 МВт (Q = 9,8): TORAX-тан 7,5 % аз, бұрынғы модельден (67 МВт) 7,3 есе жоғары.
- **Желінің қатесі аз.** Бірдей SINTEZ ішінде SHRX мен нағыз QLKNN арасындағы айырма 3,1 % (492 және 478 МВт). SINTEZ пен TORAX кодтарының айырмасы — 10 % (SINTEZ төмен, бірдей QLKNN-мен).
- **Жылдамырақ.** Желінің өзі QLKNN-нен 2,5–2,4 есе (float32) және 4,2–4,9 есе (float64, TORAX әдепкісі) тез; параметрі 2,5 есе аз (29 283 және 73 823). JAX керек емес — тек NumPy.
- **Дәл.** Оқуға қатыспаған екі машинада (NSTX, DEMO) SHRX-тың QLKNN-мен R^2 = 0,987 (χ_i) және 0,982 (χ_e); χ-дің медианалық қатесі ≈ 9 %.
- **«TORAX-тан мықты» дегеннің шегі.** SHRX-тың мұғалімі — QLKNN, сондықтан гирокинетикалық дәлдікте ол QLKNN-нен асып түспейді. Мықтылығы — жылдамдықта, тәуелсіздікте (NumPy) және SINTEZ-тің көпфизикалы симуляторына кіріктірілгенінде. TORAX-тың дифференциалданатындығы мен гирокинетикалық бағыты SHRX-та жоқ.
- **Әлі дәлелденбегені.** Интеграцияланған разрядта SHRX пен QLKNN ITER-де және DEMO-да (оқудан тыс) сәйкес келеді, ал SINTEZ-тің басқа 10 машинасындағы скриптелген разрядтары тұрақсыз режимде — нәтиже салмақ нұсқасына тәуелді, сондықтан онда сәйкестікті дәлелдей алмаймыз (6-бөлім).

1. «Мықты» дегеніміз не және неге жеттік

Критерийлерді жұмысты бастамай тұрып жазып қойдық (docs/shrx/PLAN.md). Төменде әрқайсысы бойынша нәтиже — орындалмағанын да көрсетеміз.

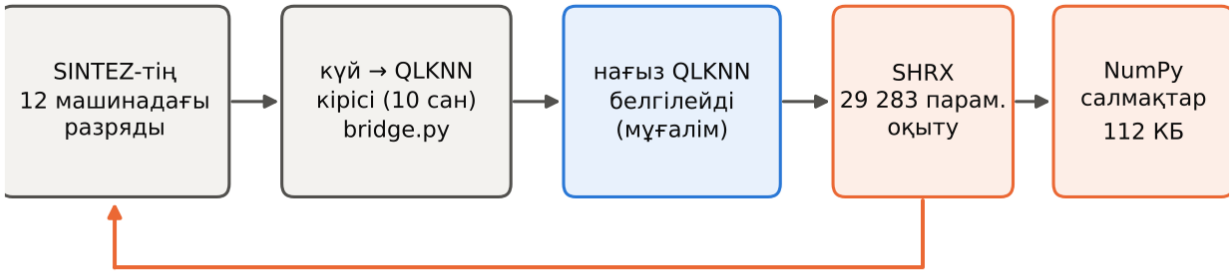
№	Критерий	Өлшенгені	
K1	Желінің шақыру уақыты QLKNN-нен ≥ 2 есе аз (26 және 65 нүкте)	float32: 2,5× және 2,4×; float64: 4,2× және 4,9×	✔
K2	Оқудан тыс машиналарда $R^2 \geq 0{,}98$	χ_i 0,987, χ_e 0,982; ағындар 0,987 / 0,988. Метрика өзгертілді (төменде)	✔
K2b	Бірдей күйлер A/B1/B2: медиана 0,8–1,25; ×2 ішінде ≥ 80 %; Пирсон ≥ 0,9	медиана 1,00/1,00/1,07; Пирсон A 0,85, B2 0,994	◐
K3	ITER интеграцияланған разряды TORAX-тан ±15 %	492 МВт, айырма -7,5 %	✔
K4	Тек NumPy, барлық машина, кіріс ауқымынан тыс белгісі	JAX-сыз жұмыс істейді; 12 машинада жүреді; out_of_range белгісі бар	✔
K5	Нәтиже мен шектеулерді адал жазу	осы құжат	✔

2-кесте. ✔ орындалды, ◐ ішінара, ✘ орындалмады. K2b: A күйінде (TORAX-тың пилообразным тегістеген ядросы) профиль формасы толық сәйкес келмейді ($r < 0{,}9$), басқа екеуінде сәйкес.

K2 метрикасы туралы

Жоспарда «SI бірліктегі χ R^2» деп жазылған. $\chi = q/(R/L_T)$ болғандықтан, градиент нөлге жақындағанда χ шексіз өседі және R^2-ні бір-екі нүкте анықтап қалады, сондықтан оны бұлай есептеу мағынасыз. Орнына екі нәрсені өлшедік: (а) желінің шығысы — gyro-Bohm ағындарының R^2-ы, (ә) χ-дің R^2-ы gyro-Bohm бірлікте, $R/L_T \geq 2$ аймағында. Екеуі де 0,98-ден жоғары. Қосымша: турбуленттілік «қосулы» жерде χ-дің медианалық салыстырмалы қатесі мен 25 %-дан аз өзгешеленетін нүктелер үлесі.

Қалай жасалды



SHRX өзі жүргізген разряд жаңа күйлер береді → қайта белгілеу → қайта оқыту (3 раунд)

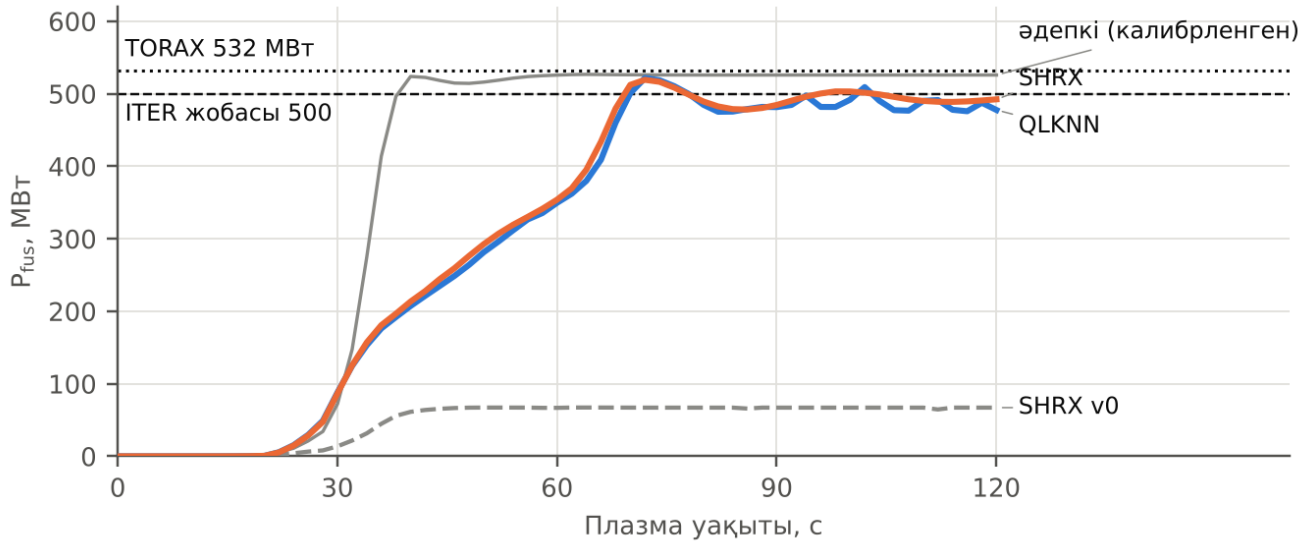
3-сурет. SHRX-ты алу тізбегі. Желі QLKNN-нің ішкі кірісімен жұмыс істейді (R/L_T, q, ŝ, ν*, …), сондықтан бір желі барлық машинаға жарайды.

- **Бастапқы кінәрат.** SHRX v0 жобаның өз формулаларынан оқытылған, ал QLKNN-нен ~10–16 есе жоғары χ беріп, критикалық градиент табалдырығы жоқ болатын (алдыңғы есеп). Желі емес, оның оқу мақсаты қате еді.
- **Мұғалім.** Нағыз QLKNN (qlknn_7_11_v1, Apache-2.0), TORAX-пен бірге келеді. Кірісі — 10 өлшемсіз сан; шығысы — иондық және электрондық жылу ағыны мен бөлшек ағыны.
- **Көпір (bridge.py).** SINTEZ күйін QLKNN кірісіне айналдыру TORAX формулаларымен NumPy-да жазылды және TORAX-тың өз кірістерімен салыстырылды: 10 кірістің медианалық қатесі ≤ 2,7 %; бір күйдегі χ айырмасы ≈ 1–3 %.
- **Деректер.** 12 машинаның SINTEZ разряды (4 тасымал моделімен), одан соң — SHRX-тың өзі мен нағыз QLKNN жүргізген разрядтардың күйлері (желі өзі барған жерде оқиды), өрескел перту және QLKNN ауқымындағы біркелкі үлгілер: барлығы 2 584 000 нүкте, 3 раунд.
- **Бақылау.** NSTX және DEMO оқуға қатыспады.

2. Интеграцияланған ITER разряды

Жағдай	P_{fus} МВт	Q	W_{th} МДж	β_N	$\langle T_e \rangle$ кэВ	$\langle T_i \rangle$ кэВ
ITER жобасы (эталон)	500	10,0	325	1,77	8,9	8,1
TORAX · QLKNN (жеке код)	**532**	**10,6**	**356**	**1,78**	**8,5**	**7,5**
SINTEZ + QLKNN (бірдей желі)	478	9,6	364	1,99	9,9	9,3
SINTEZ + SHRX	**492**	**9,8**	**367**	**2,01**	**10,0**	**9,4**
SINTEZ + SHRX v0 (бұрынғы)	67	1,3	186	0,96	4,7	4,7
SINTEZ · әдепкі (калибрленген)	526	10,5	339	1,86	8,9	8,6
SINTEZ · CGM	396	7,9	299	1,60	7,7	7,7

3-кесте. Тұрақты күйдегі нәтижелер (SINTEZ — t = 120 с, TORAX — t = 30 с). $\langle T_{e,i} \rangle$: SINTEZ-те тығыздықпен өлшенген, TORAX-та көлемдік орташа; β_N — SINTEZ жылдам иондарды қосады. Эталон — tokamak.validation.



4-сурет. SINTEZ ішіндегі $P_{fus}(t)$: SHRX нағыз QLKNN-ге тұрақты түрде жабысады.

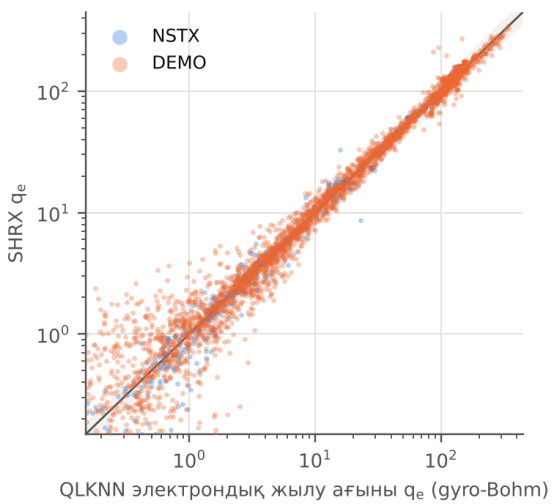
Айырманы бөліп қарау

- **Желі есебінен:** SHRX 492 МВт және QLKNN 478 МВт — бір SINTEZ ішінде, бір ғана айырма — желі: 3,1 %.
- **Код есебінен:** SINTEZ + QLKNN 478 МВт, TORAX 532 МВт: 10 % төмен. Бұл — екі симулятордың (геометрия, қыздыру пішіні, сәулелену, пилообразный) айырмасы, желіге қатысы жоқ; SHRX-ты жақсарту оны жоя алмайды.
- **Жалпы:** SINTEZ + SHRX TORAX-тан 7,5 % төмен және ITER жобасына 1,5 % жақын.
- Әдепкі модельдің (526 МВт) нәтижесі ITER-ге калибрленгендіктен, оның дәлдігі болжам емес. SHRX ITER-ге бапталмаған: нәтиже QLKNN-нен келеді.

3. Жергілікті дәлдік: SHRX ↔ QLKNN

Деректер тобы	n	R^2 ағын i / e	R^2 χ i / e	χ қатесі i / e	≤ 25 %, e
Оқудан тыс машиналар (NSTX, DEMO), SINTEZ күйлері	91 000	0,987 / 0,988	0,987 / 0,982	9,4 % / 8,7 %	80 %
Оқудан тыс машиналар, пертілген күйлер	273 000	0,978 / 0,981	0,974 / 0,980	10,9 % / 10,3 %	80 %
Оқу машиналары, SINTEZ күйлері	455 000	0,995 / 0,995	0,993 / 0,991	4,7 % / 5,4 %	92 %
QLKNN ауқымы, біркелкі үлгі	400 000	0,969 / 0,976	0,966 / 0,973	12,3 % / 11,7 %	79 %

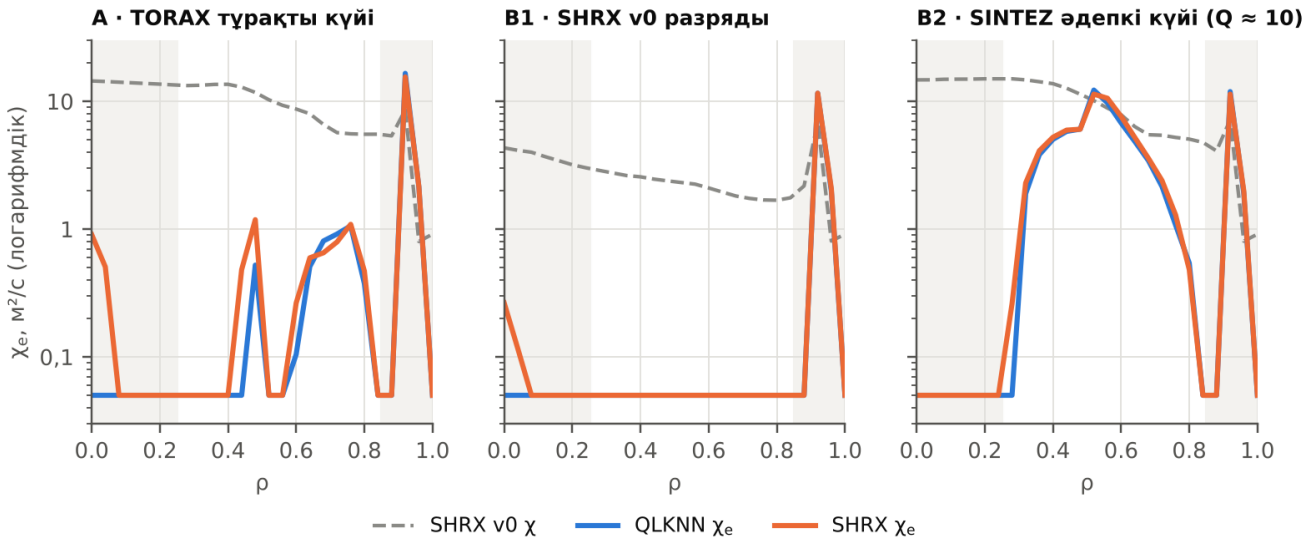
4-кесте. QLKNN-ге қарсы. «χ қатесі» — турбуленттілік қосулы нүктелердегі (QLKNN $\chi > 2 \cdot 0{,}05$ м²/с) салыстырмалы қатенің медианасы; R^2 χ — gyro-Bohm бірлікте, $R/L_T \geq 2$.



Оқудан тыс екі машинада SHRX жылу ағыны QLKNN-ді диагональ бойымен қайталайды; χ_e бойынша 80 % нүкте ±25 % ішінде.

Үлкен ауытқулар — критикалық градиент маңында: сол жерде χ секіріп қосылады да, кішкентай желі секірістің орнын бірнеше пайызға жылжыта алады. Қатты тасымалда бұл температураның жылжуына айналады.

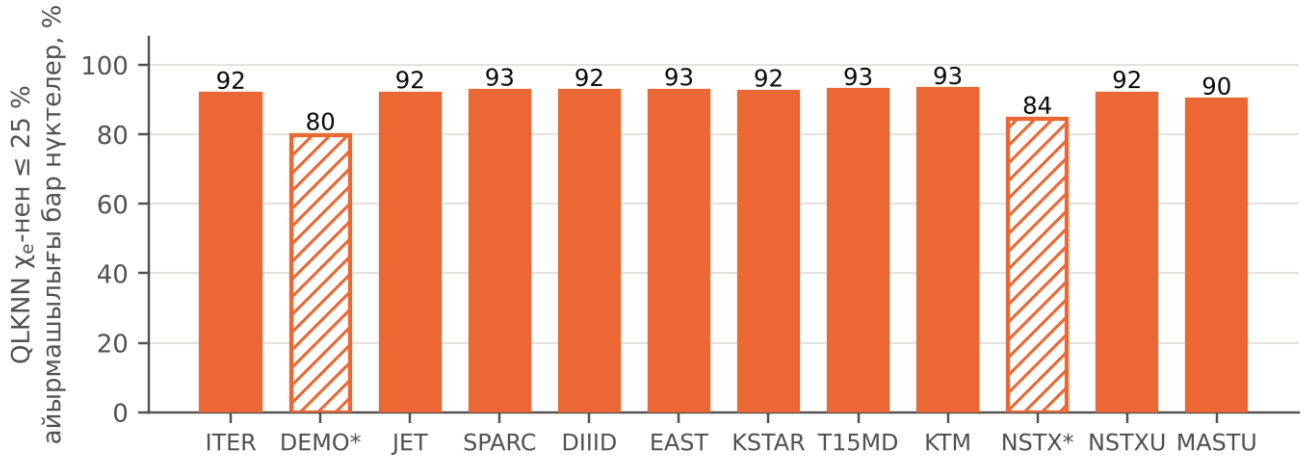
5-сурет. NSTX және DEMO: SHRX мен QLKNN электрондық жылу ағыны (желінің тікелей шығысы). Сұр жолақ — ±25 %.



6-сурет. Алдыңғы салыстырудағы үш күй. SHRX v0 (сұр үзік) QLKNN-нен әлдеқайда жоғары және табалдырықсыз болатын; SHRX QLKNN-ді қайталайды, оның ішінде χ-дің нөлге жақын («өшірулі») аймағын да.

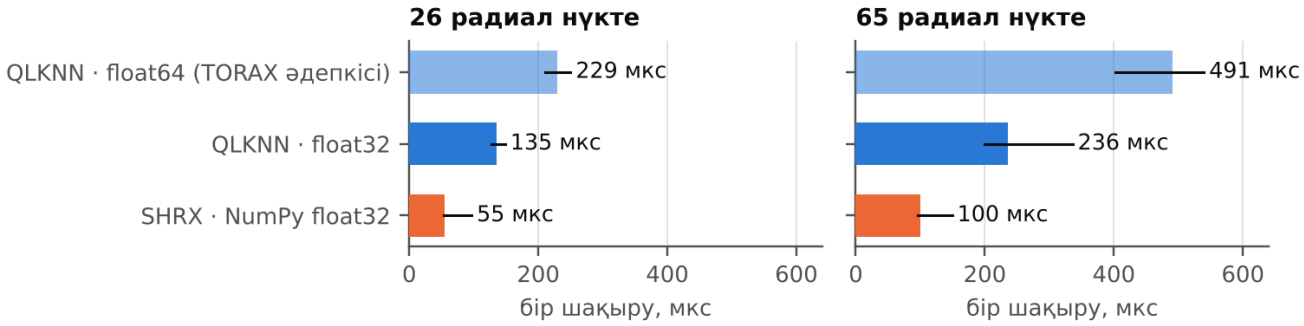
- B2 (Q ≈ 10 күйі): SHRX/QLKNN медианасы 1,07, 93 % нүкте ±25 % ішінде, r = 0,994; v0 бұл күйде QLKNN-нен 2,5 есе жоғары еді.
- A (TORAX күйі): медиана 1,00, 73 % нүкте ±25 % ішінде, r = 0,85 — бұл күйде пилообразный ядроны тегістеген, χ тек бірнеше радиуста «қосулы», сондықтан форма корреляциясы төмен.
- B1 (v0 разряды): тасымал бәрі табалдырықтан төмен, екеуі де χ ≈ 0,05 м²/с (шектік мән) береді.

Машиналар бойынша



7-сурет. QLKNN-ге ±25 % ішінде келетін χ_e нүктелерінің үлесі (турбуленттілік қосулы жерде, SINTEZ күйлері). * — оқуға қатыспаған машиналар. Ең төмені — 80 %.

4. Жылдамдық



8-сурет. Желінің бір шақыруы (кіріс → ағындар), бір компьютерде; сызық — 11 өлшемнің ең аз/ең көп мәні.

- Желі: 55 және 100 мкс; QLKNN float32 — 135 және 236 мкс, float64 (TORAX-тың әдепкі дәлдігі) — 229 және 491 мкс.
- SINTEZ-тің бір тасымал қадамы толығымен (күй → кіріс → желі → χ_e, χ_i): 250–310 мкс; оның жартысына жуығы — кірістерді дайындау (NumPy), желі емес.
- Бүкіл 120 с разряд: SINTEZ + SHRX 44 с, SINTEZ + QLKNN 52 с — айырма аз, себебі уақыттың көп бөлігін тасымал емес, равновесие, МГД және басқа модульдер алады.
- Жылдамдық артықшылығы желінің өзінде (2,4–4,9×), бүкіл симуляцияда емес. Желі кішкентай (JAX-та жиналмаған) — SINTEZ тек NumPy-да жұмыс істей береді.

5. Басқа машиналар: не дәлелденді, не дәлелденбеді

Машина	P_{fus} QLKNN	P_{fus} SHRX	$\langle T_e \rangle$ QLKNN	$\langle T_e \rangle$ SHRX	Бағасы
ITER	488,4	489,7	9,9	9,9	сәйкес
DEMO *	646,0	657,1	16,4	16,0	сәйкес
JET	4,8	3,3	2,4	2,3	сәйкес емес / тұрақсыз
SPARC	2,0	1,2	11,3	11,4	сәйкес емес / тұрақсыз
DIIID	0,6	0,8	3,2	4,6	сәйкес емес / тұрақсыз
EAST	0,0	0,0	4,1	2,1	сәйкес емес / тұрақсыз
KSTAR	0,0	0,0	7,0	2,4	сәйкес емес / тұрақсыз
T15MD	0,0	0,0	4,2	3,2	сәйкес емес / тұрақсыз
KTM	1,6	0,0	8,2	1,1	сәйкес емес / тұрақсыз
NSTX *	66,0	3,4	14,8	10,6	сәйкес емес / тұрақсыз
NSTXU	3,0	2,8	3,9	15,4	сәйкес емес / тұрақсыз
MASTU	17,6	39,9	3,8	10,2	сәйкес емес / тұрақсыз

5-кесте. Әр машинаның скрипттелген разряды (t = 100 с, соңғы 20 с орташасы), QLKNN мен SHRX бір SINTEZ ішінде. * — оқуға қатыспаған. Жасыл — ±10 % ішінде.

- **ITER және DEMO сәйкес** (DEMO — оқудан тыс). Бұл — желі қатесінің интеграцияланған разрядқа әсері аз екенінің нақты дәлелі.
- **Қалған 10 машинада сәйкестік дәлелденбеді** (SPARC-та $\langle T_e \rangle$ 11,3 және 11,4 кэВ — жақын, бірақ P_{fus} 1–2 МВт, жану жоқ). SINTEZ-тің скрипттелген разряды ITER-дің қыздыру қуатын сызықты масштабтайды; кіші машиналарда плазма шекті режимде — суыту мен жану арасында. Сол режимде бір машинаның нәтижесі SHRX-тың бір оқу нұсқасынан екіншісіне қатты өзгереді: $\langle T_e \rangle$ KTM-да 0,7–1,9 кэВ, NSTX-та 6,5–16,1 кэВ, MAST-U-да 7,5–26,3 кэВ (3 нұсқа, жергілікті дәлдігі бірдей жоғары). Мұны желінің қатесі емес, жүйенің сезімталдығы деп санаймыз, бірақ дәлелдей алмаймыз.
- Сондықтан «SHRX барлық машинада QLKNN-ді қайталайды» деп айтпаймыз; айтатынымыз: жергілікті дәлдік барлық 12 машинада жоғары (7-сурет), ал интеграцияланған сәйкестік ITER мен DEMO-да ғана тексерілді.

6. Шектеулер және келесі қадамдар

Шектеулер

- SHRX — QLKNN-нің дистилляциясы: QLKNN қатесін мұра етеді, ал QLKNN өзі QuaLiKiz-тің жуықтауы. Гирокинетикалық дәлдікте асып түсу үшін QuaLiKiz/GENE деректері керек.
- Кіріс ауқымынан тыс нүктелер QLKNN ауқымына қиылады (out_of_range белгісі бар). ITER-де 65 нүктенің 8-і ауқымнан тыс: ось маңындағы 6 нүкте (QLKNN-де $x \geq 0{,}1$) және жиектегі 2 нүкте ($R/L_T > 150$). QLKNN-ге де қиылған кіріс беріледі (reference.py); TORAX өзінде ось пен жиекті патч және педестал арқылы жабады.
- Желі тек χ_e және χ_i береді; бөлшек тасымалы SINTEZ-те бұрынғыша ($D = 0{,}25 \cdot \chi_e$), ал QLKNN-нің бөлшек ағыны (желінің үшінші шығысы) әлі пайдаланылмайды.
- Бүтін салыстыру бір режимде (ITER H-режимі) жасалды, TORAX жағы — бір рет жүргізу; ITER кезінде SHRX оқуда болды (салмағы ×2), сондықтан ITER-дегі сәйкестік тәуелсіз тест емес; тәуелсіз тест — NSTX/DEMO.
- Бұрын жарияланған слайдтар мен сөйлеу мәтінінде (презентация) әлі «TORAX стиліндегі суррогат», «R^2 0,943», «122 vs 148 мкс» тұр — олар жаңартылмаған.

Ұсынылатын келесі қадамдар

- Интеграцияланған тест жиынын кеңейту: әр машинаға нақты, тұрақты режим жасау (қыздыруды жеке баптау), сонда ғана олардағы сәйкестікті өлшеуге болады.
- QLKNN-нің бөлшек ағынын пайдалану (D, V) және SHRX-ты ток диффузиясымен байланыстыру.

- Критикалық градиент маңына арнайы салмақ беру немесе 2–3 желі ансамблі (жылдамдық қорын жұмсап).
- Нағыз гирокинетикалық деректермен (QLKNN11D, QuaLiKiz) тікелей оқыту — мұғалімнің қатесінен босау үшін.
- Презентация мен есептерді SHRX атауына жаңарту.

Қосымша. Қолдану және қайта жүргізу

```
# SINTEZ ішінде
SolverConfig(machine='iter', transport_model='shrx') # 'neural_surrogate' = ескі ат, SHRX-ке апарады
SolverConfig(machine='iter', transport_model='shrx_v0') # бұрынғы желі (салыстыру үшін)
# HTTP: POST /ml/shrx (QLKNN айнымалылары → χ_e, χ_i)
# Салмақтар: backend/tokamak/shrx/weights.npz (+ weights.json)
# Қайта оқыту (TORAX ортасы): backend/ml/shrx/ collect_states.py → label_qlknn.py → train_shrx.py
# Тексеру: python -m pytest backend/tests/test_shrx.py
# Бұл есеп: python collect_results.py <workdir> && python build_report.py
```

Модель: 96×4 ReLU, 29 283 параметр; оқу 2 131 259 үлгі, 100 эпоха; мұғалім: QLKNN qlknn_7_11_v1 (fusion_surrogates, Apache-2.0) via TORAX. Нұсқалар: Python 3.11.17, TORAX 1.4.3, JAX 0.10.2.